بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ



أساسيات الذكاء الاصطناعي والاستخدام الذكي

دليل مبسط لفهم الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه في الدراسة والعمل والحياة اليومية

منصة المرحوم/ جعفر السروري

إعداد وتقديم

المهندس محمد السروري

صدقة جارية عن روح الفقيد جعفر السروري، نسأل الله أن يجعل هذا العلم نافعًا، وأن يجعله في ميزان حسناته.

مقدمة توجيهية ـــلماذا نتعلم الذكاء الاصطناعي؟

التعلم والتطوير

فهم المفاهيم وتبسيط المعارف الصعبة، وشرح الموضوعات المعقدة بأساليب متنوعة تساعد على التعلم والاستيعاب.

الإنتاجية الذكية

توفير الوقت وتنظيم المهام اليومية، والمساعدة في ترتيب الأولويات وإنجاز الأعمال بكفاءة أكبر.

التفكير النقدي

التحقق من المعلومات وتقييم النتائج، مع بقاء الحكم النهائي ومسؤولية الاستخدام على عاتق الإنسان.

الهدف من هذا الدليل

أصبح الذكاء الاصطناعي حاضراً في كثير من أدوات التعلم والعمل والبحث والإبداع .ولا تقتصر أهميته على معرفة أسماء الأدوات، بل تمتد إلى فهم قدراتها وحدودها، وتعلم كيفية توجيهها، وتقييم النتائج التي تقدمها.

الهدف الرئيس من هذا الدليل هو مساعدتك على الانتقال من الاستخدام العشوائي إلى الاستخدام الواعي والموجّه، بما يساعد على توفير الوقت، ودعم التعلم، وتحسين جودة العمل، مع التأكيد على دور الإنسان في التفكير النقدي والتحقق من النتائج وتحمل مسؤولية استخدامها. الإنسان.

ماهو الذكاء الاصطناعي؟ (What Is AI)

المفهوم العام

الذكاء الاصطناعي هو مجال من مجالات الحوسبة يهدف إلى بناء أنظمة تستطيع تنفيذ مهام تتطلب عادةً قدرات بشرية، مثل فهم اللغة، والتعرف على الأنماط، وتحليل البيانات، وتوليد النصوص والصور، والمساعدة في حل المشكلات.

فكرة أساسية: الذكاء الاصطناعي ليس عقلًا بشريًا، بل مجموعة من التقنيات والأساليب التي تمكّن الأنظمة من تنفيذ مهام محددة، وقد تعتمد على التعلم من البيانات لاكتشاف الأنماط وإنتاج المخرجات، وفق تصميمها وطريقة استخدامها.

المساعدة الذكية

تقديم التوصيات المناسبة والمساعدة في إنجاز المهام اليومية، وأتمتة بعض الأعمال باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تحليل البيانات

تحليل البيانات لاكتشاف الأنماط واستخدامها في التنبؤ بالنتائج المحتملة، وفقًا للبيانات المتاحة.

فهم الصور واللغات

التعرّف على محتوى الصور وترجمة النصوص بين اللغات، مع اختلاف الدقة بحسب الأداة والمحتوى واللغة.

فهم اللغة وتوليد النصوص

المساعدات الحوارية التي تساعد على الإجابة عن الأسئلة وشرح المفاهيم وكتابة النصوص وتلخيصها.

كيف تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

تتعلّم النماذج التوليدية أنماطًا من كميات كبيرة من البيانات خلال مرحلة التدريب، ثم تستخدم ما تعلّمته لتوليد استجابات جديدة عند تفاعل المستخدم معها. ويمكن تبسيط آلية عملها إلى أربع مراحل رئيسية:

١. الطلب(Prompt)

قدّم المستخدم سؤاله أو تعليماته أو المعلومات التي يريد من النظام التعامل معها، ويفضّل أن يصوغ طلبه بوضوح وتحديد للحصول على نتائج أقرب إلى ما يحتاج إليه.

٢. المعالجة (Process)

يعالج النظام مدخلات المستخدم باستخدام النماذج والخوارزميات التي يعتمد عليها، لتفسير الطلب وتحديد كيفية توليد الاستجابة المناسبة.

٣. التوليد(Generate)

ينشئ النظام مخرجات جديدة، مثل النصوص والصور والأصوات ومقاطع الفيديو أو الشيفرات البرمجية، بحسب قدرات النموذج والأداة المستخدمة.

٤. المراجعة والتحقق (Review & Verification)

يفحص المستخدم النتائج، ويتحقق من دقة المعلومات وملاءمتها، ثم يصحح الأخطاء ويحسّن المخرجات عند الحاجة.

⚠ مرحلة حاسمة!:

لا تعتمد على المخرجات لمجرد أنها تبدو مقنعة؛ تحقّق من المعلومات المهمة قبل استخدامها أو نشرها.

أشهر مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي

التعلم والتعليم

شرح المفاهيم المعقدة، وتبسيط الموضوعات الصعبة، وإنشاء أسئلة تدريبية وأمثلة تطبيقية تساعد على الفهم والاستيعاب.

البحث والتنظيم

اقتراح الكلمات المفتاحية، وتنظيم الأفكار، وإعداد خطط البحث، وتلخيص النصوص المطولة، مع التحقق من دقة المعلومات والمراجع.

الكتابة والصياغة

تحسين الصياغة اللغوية، والمساعدة في تصحيح الأخطاء، وإعداد المسودات الأولية للمقالات والتقارير والرسائل، مع مراجعة النصوص قبل اعتمادها.

البرمجة والتقنية

شرح الشيفرات البرمجية، والمساعدة في اكتشاف الأخطاء وتصحيحها، واقتراح حلول تقنية، مع اختبار الشيفرات والتحقق من سلامتها وأمانها قبل استخدامها.

التصميم والإبداع

اقتراح الأفكار البصرية، وتوليد الصور، والمساعدة في تصميم الملصقات والعروض والمواد الإبداعية، بحسب إمكانات الأداة المستخدمة.

الإنتاجية الشخصية

تنظيم المهام وترتيب الأولويات، وإعداد الخطط الأسبوعية، وإنشاء قوائم عمل تساعد على إدارة الوقت وإنجاز الأعمال بكفاءة.

كيف تختار الأداة المناسبة لمهمتك؟

قائمة التحقق قبل اختيار الأداة

1 ما المهمة التي أريد إنجازها بالضبط؟

هل أحتاج إلى الكتابة، أو البحث، أو تحليل البيانات، أو إنشاء الصور والفيديوهات؟

2 هل تدعم الأداة اللغة العربية بالجودة المطلوبة؟

تحقق من قدرتها على فهم السياق العربي، وصياغة النصوص بدقة، وتنسيقها بصورة مناسبة.

3 هل أحتاج إلى معلومات حديثة ومصادر موثوقة؟

تحقق من قدرة الأداة على الوصول إلى المعلومات الحديثة وعرض مصادر يمكن الرجوع إليها والتحقق من صحتها، إذا كانت المهمة تتطلب ذلك.

4 ما شروط الخصوصية والتكلفة وحدود الاستخدام؟

راجع سياسة حماية البيانات، وتحقق من حدود الاستخدام والميزات المتاحة مجانًا و التكاليف المحتملة.

اختر الأداة وفق المهمة

مثال تطبيقي:

- أدوات توليد الصور مثل (Midjourney):

مناسبة لإنشاء الصور الإبداعية والتصورات البصرية انطلاقًا من الأوصاف النصية.

- أدوات البحث الذكي مثل (Perplexity):

تساعد على البحث عن المعلومات الحديثة واستعراض المصادر ذات الصلة، مع ضرورة مراجعة المصادر والتحقق من موثوقيتها.

- النماذج الحوارية مثل (ChatGPTو Claude):

تساعد في تحليل الأفكار، وصياغة النصوص، وشرح المفاهيم، واستكشاف الحلول الممكنة للمشكلات.

كيف تكتب طلبًا واضحًا ومحددًا؟ (Prompting) ✍️

✍️ عناصر الطلب الذكي والناجح

- 🎯 **المهمة:** حدّد المطلوب بدقة ووضوح. |
- 🧩 **السياق:** قدّم الخلفية والمعلومات اللازمة لفهم المهمة. |
- 👥 **المستوى:** حدّد الجمهور المستهدف ومستوى معرفته بالموضوع. |
- 📝 **الشكل:** اختر صيغة الناتج المناسبة، مثل جدول أو نقاط أو خطوات. |
- 📏 **القيود:** حدّد الطول المطلوب والشروط والمعايير التي ينبغي مراعاتها.

☑️ مثال لطلب محدد ومحسّن

«اشرح مفهوم الأمن السيبراني لطالب جامعي مبتدئ في خمس نقاط واضحة، مع مثالين من الحياة اليومية، ثم اذكر ثلاثة مصطلحات أساسية وعرّف كل مصطلح.»

النتيجة المتوقعة:

إجابة مركزة ومنظمة وسهلة الفهم، تتوافق مع المتطلبات المحددة في الطلب، مع ضرورة مراجعة المعلومات والتحقق من دقتها عند الحاجة.

❌ مثال لطلب ضعيف وغير محدد

«اشرح الأمن السيبراني.»

النتيجة المتوقعة:

قد تكون الإجابة عامة، ولا تتناسب بالضرورة مع مستوى القارئ أو احتياجه، وقد تفتقر إلى الأمثلة العملية أو التنظيم الذي يساعد على الفهم.

استخدام الذكاء الاصطناعي في الدراسة والتعلم

نموذج طلب تطبيقي للدراسة

الصياغة المقترحة:

«اشرح لي مفهوم المصفوفات (Arrays) في البرمجة من الصفر، ثم اعرض مثالاً بسيطاً بلغة C++، وبعده أعطني تمرينًا دون عرض الحل حتى أحاول حله بنفسي.»

فائدة هذه الطريقة:

تساعد على بناء الفهم تدريجيًا، وتشجّع على التفكير المستقل والتطبيق العملي، وتقلّل الاعتماد على الإجابات الجاهزة عندما يحاول المتعلم حل التمرين بنفسه قبل الاطلاع على الحل.

طرق عملية للاستفادة في الدراسة

يكون الذكاء الاصطناعي مساعدًا تعليميًا مفيدًا عندما تستخدمه لفهم المادة والتطبيق عليها، لا لمجرد الحصول على إجابة جاهزة.

- **الشرح التدريجي:** اطلب شرح المفاهيم الصعبة على مراحل مبسطة، مع أمثلة توضيحية.
- **التمارين التفاعلية:** اطلب مثالًا محلولًا، ثم تمرينًا مشابهًا لتحله بنفسك.
- **المراجعة والتقييم:** اطلب أسئلة تدريبية أو اختبارًا قصيرًا بعد دراسة كل درس، ثم راجع إجاباتك.
- **المقارنات المنظمة:** اطلب مقارنة بين مفهومين متقاربين في جدول يوضح أوجه التشابه والاختلاف.
- **تصحيح الأخطاء:** اطلب تحديد الأخطاء أو نقاط الضعف في إجابتك، مع تفسيرها واقتراح طريقة لتصحيحها.

الاستخدام الذكي في البحث العلمي والكتابة

خطوات عملية للبحث والمراجعة

1. حدّد موضوع البحث وسؤالك الرئيسي بدقة قبل البدء.
2. اطلب من الأداة اقتراح مخطط أولي (Outline) لتنظيم الموضوع والأفكار الرئيسية.
3. اجمع المعلومات من مصادر موثوقة، مثل الأبحاث المحكمة والمراجع الأكاديمية، وارجع إلى المصادر الأصلية متى أمكن.
4. استخدم الأداة للمساعدة في التلخيص والتدقيق اللغوي وتحسين الصياغة، مع الحفاظ على المعنى العلمي وتوثيق الأفكار المأخوذة من مصادرها.
5. تحقّق من المعلومات والمراجع، وراجع صحة الاقتباسات وبيانات المصادر قبل اعتمادها في البحث النهائي.
6. التزم بالنزاهة الأكاديمية، واتبع سياسات الجامعة أو المقرر بشأن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والإفصاح عن استخدامها عند اللزوم.

⚠ تنبيه هام جدًا حول المراجع والاقتباسات:

لا تعتمد على المراجع أو الاقتباسات التي يقترحها الذكاء الاصطناعي دون التحقق المباشر من وجودها وصحة بياناتها، والرجوع إلى المصادر الأصلية للتأكد من أن الاقتباسات والمعلومات منقولة بدقة. فقد تولّد النماذج مراجع وهمية أو تنسب أقوالًا إلى مصادر لا تتضمنها فعلًا.

رفع الإنتاجية وتنظيم العمل

أبرز تطبيقات الإنتاجية اليومية

- **تنظيم المهام والأولويات:** إعداد جداول العمل، وترتيب الأولويات، ووضع خطط لمتابعة الأهداف.
- **توليد الأفكار الأولية:** المساعدة في العصف الذهني واقتراح بدائل وحلول للمشكلات.
- **صياغة المراسلات:** إعداد مسودات رسائل البريد الإلكتروني والتقارير، وتحسين صياغتها.
- **تلخيص الاجتماعات:** تلخيص الملاحظات ومحاضر الاجتماعات، مع مراعاة الخصوصية وعدم مشاركة المعلومات الحساسة دون تصريح مناسب.
- **توفير الوقت:** المساعدة في أتمتة بعض الأعمال الروتينية المتكررة، مع مراجعة النتائج والتحقق من صحتها عند الحاجة.

مثال تطبيقي للعمل

طلب إعداد جدول للمهام الإدارية:

«رتّب المهام التالية في جدول أسبوعي، وصنّفها حسب الأولوية والوقت المتوقع لإنجاز كل مهمة، مع تخصيص فترات للراحة والمراجعة. إذا كانت هناك معلومات ضرورية ناقصة، فاسألني عنها قبل إعداد الجدول.»

القاعدة العملية الأساسية:

استخدم الذكاء الاصطناعي لتوفير الوقت والجهد في الأعمال الأولية، ثم راجع النتائج وعدّلها بما يتناسب مع احتياجاتك قبل اعتمادها أو إرسالها.

حدود الذكاء الاصطناعي وأخطائه (Hallucinations) ⚠

قد ينتج الذكاء الاصطناعي إجابات تبدو واثقة ومقنعة، رغم احتوائها على أخطاء أو معلومات غير دقيقة، وهو ما يُعرف بـ «الهلوسة» في الذكاء الاصطناعي.
وقد يسيء تفسير سياق السؤال، أو يقدّم مراجع غير صحيحة، أو يغفل معلومات مهمة تؤثر في دقة الإجابة واكتمالها.

⚠ الطلاقة لا تعني الصحة

قد تبدو إجابة الذكاء الاصطناعي جذابة وواثقة، لكن ذلك لا يضمن دقة المعلومات أو صحتها العلمية.

الحساسية للصياغة

قد تتأثر إجابة الذكاء الاصطناعي بطريقة صياغة السؤال، فتتغير تفاصيلها أو طريقة عرضها عند تعديل بعض الكلمات أو التعليمات.

حدود المعرفة والزمن

لا تمتلك جميع أدوات الذكاء الاصطناعي معلومات محدثة عن أحدث الأحداث والتطورات؛ لذلك تحقّق من حداثة المعلومات بالرجوع إلى مصادر موثوقة عند الحاجة.

القرارات الحساسة

لا تعتمد على الذكاء الاصطناعي وحده في القرارات الطبية أو القانونية أو المالية؛ استشر المختصين المعنيين، وتحقّق من المعلومات بالرجوع إلى المصادر الرسمية والموثوقة.

القاعدة الذهبية: كلما زادت أهمية المعلومة وحساسيتها، ازدادت ضرورة التحقق من صحتها بالرجوع إلى مصادرها الأصلية والموثوقة.

كيف تتحقق من المعلومات والنتائج؟

خطوات التحقق الست الموصى بها

1. **حدّد الادعاء:** عيّن المعلومة أو النتيجة التي تريد التحقق من صحتها.
2. **ارجع إلى المصدر:** ابحث عن المصدر الأصلي للمعلومة أو عن جهة رسمية موثوقة ذات صلة بالموضوع.
3. **قارن الأدلة:** قارن المعلومة بمصدر مستقل آخر عند الحاجة، خاصةً إذا كانت مهمة أو مثيرة للشك.
4. **دقّق التفاصيل:** تحقّق من الأسماء والتواريخ والأرقام والاقتباسات والمراجع بدقة.
5. **اختبر النتائج:** اختبر الشيفرات البرمجية والحسابات عمليًا، وتحقّق من النتائج بدل افتراض صحتها.
6. **اتخذ موقفًا مناسبًا:** صحّح النتيجة إذا ظهر خطؤها، أو ارفضها إذا ثبت عدم صحتها، أو امتنع عن اعتمادها حتى تتوافر أدلة كافية.

نصيحة عملية للتحقق

⚠ لا تطلب من الأداة تأكيد ما تريد تصديقه فقط!

اطلب منها أيضًا عرض الأدلة المخالفة، والآراء البديلة، والقيود والاحتمالات الأخرى، ثم تحقّق من المعلومات المهمة بالرجوع إلى مصادر خارجية مستقلة وموثوقة.

اختبار الشيفرات والحسابات:

لا تفترض صحة المعادلة أو الكود البرمجي؛ قم بتشغيل الكود واختباره فعلياً.

الخصوصية والاستخدام المسؤول (Privacy & Ethics)

عامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي بحذر عند مشاركة البيانات: لا تُدخل معلومات لا تملك حق مشاركتها، وتجنّب مشاركة البيانات الشخصية أو السرية دون ضرورة. تحقّق من سياسة الخصوصية وإعدادات الأداة، ولا تفترض أن كل ما تدخله سيبقى خاصًا في جميع الظروف.

كلمات المرور والرموز التحقق ومفاتيح الوصول

لا تُدخل كلمات المرور أو رموز التحقق أو مفاتيح الوصول السرية في أدوات الذكاء الاصطناعي. واحرص كذلك على عدم مشاركة مفاتيح واجهات البرمجة (API Keys) أو الرموز السرية الخاصة بالأنظمة والخدمات.

البيانات الشخصية والمالية

تجنّب رفع الوثائق الشخصية، مثل بطاقات الهوية وجوازات السفر، أو مشاركة البيانات المالية والحسابات البنكية الخاصة بك أو بالآخرين، إلا عند الضرورة وباستخدام خدمة موثوقة ومصرّح لها بالتعامل مع هذه البيانات.

إزالة التفاصيل الحساسة

احذف الأسماء وأرقام الهواتف والعناوين وأرقام الهويات وغيرها من التفاصيل التي قد تكشف هوية الأشخاص، قبل إرسال الأمثلة أو النصوص إلى أدوات الذكاء الاصطناعي، واستبدلها ببيانات عامة أو افتراضية عند الحاجة.

إعدادات الخصوصية

راجع سياسة الخصوصية وإعدادات البيانات في الأداة التي تستخدمها، وعطّل استخدام محادثاتك أو بياناتك في تدريب النماذج إذا كان هذا الخيار متاحًا. ولا تفترض أن تغيير هذا الإعداد يغني عن تجنّب مشاركة المعلومات الحساسة.

الملكية الفكرية والنزاهة العلمية

احترم حقوق الملكية الفكرية، ووثّق المصادر التي تستفيد منها، ولا تنسب أعمال الآخرين إلى نفسك. والتزم بقواعد النزاهة والأمانة العلمية، واتبع سياسات مؤسستك بشأن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والإفصاح عن استخدامها عند اللزوم.

منع الضرر والاستخدام المؤذي

لا تستخدم الذكاء الاصطناعي للإضرار بالآخرين أو انتحال هوياتهم أو إنشاء محتوى مضلل بقصد الخداع. واحرص على استخدام التقنية بطريقة مسؤولة تحترم حقوق الأشخاص وكرامتهم.

تمرين عملي للمبتدئ :من الطلب العام إلى الطلب المُحسَّن✍️

🎯 **المهمة التدريبية:** اختر موضوعًا جديدًا ترغب في تعلمه، وضع خطة لاكتساب أساسياته خلال أسبوع واحد، مع تحديد أهداف يومية قابلة للإنجاز.

☑️الطلب المحسّن (ذكي وواضح)

«أريد تعلم أساسيات [اسم الموضوع] خلال ٧ أيام، بمعدل ٤٥ دقيقة يوميًا. مستواي مبتدئ. أنشئ خطة يومية تتضمن هدفًا تعليميًا واضحًا، ومفهومًا أساسيًا، وتمرينًا عمليًا، وسؤالًا للمراجعة. وزّع الوقت بما يتناسب مع مدة التعلم اليومية، واسألني عن أي معلومات ضرورية تحتاج إليها قبل إعداد الخطة.»

❌الطلب الأول (عام وغير موجه)

«ضع لي خطة للتعلم.»

النتيجة المتوقعة: خطة عامة قد لا تناسب احتياجات المتعلم؛ لأنها لا تحدد موضوع التعلم أو المستوى الحالي أو المدة الزمنية المتاحة.

✍️تطبيق القارئ (جرّب بنفسك الآن):

استبدل [اسم الموضوع] بموضوع ترغب في تعلمه، مثل شبكات الحاسوب أو التسويق الرقمي. ثم جرّب الطلب المحسّن باستخدام أداة ذكاء اصطناعي، وراجع مدى ملاءمة الخطة لمستواك والوقت المتاح لك، وعدّلها وفق احتياجاتك وأهدافك التعليمية.

🌟 الخاتمة ـــاستخدم الذكاء الاصطناعي بوعي ومسؤولية

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يوسّع فرص التعلّم والإبداع، ويساعد على تحسين جودة العمل. لكن الاستفادة الحقيقية منه تعتمد على وضوح الهدف، وجودة التعليمات، والتحقق من النتائج، وحماية الخصوصية.

🌟 تذكّر دائمًا:

تعلّم بفضول، واستخدم بوعي، وتحقّق قبل الاعتماد، واجعل التقنية في خدمة معرفتك، لا بديلًا عن تفكيرك.

شكرًا لاهتمامكم بالتعلّم المستمر، وسعيكم إلى اكتساب المعرفة وتطوير مهاراتكم.

منصة المرحوم /جعفر السروري |إعداد وتقديم المهندس :محمد السروري

صدقة جارية عن روح الفقيد جعفر السروري

نسأل الله أن يجعل هذا العلم نافعًا، وأن يكتب أجره في ميزان حسناته.